

Наследствени метаболитни болести

Катедра по Медицинска генетика

- **Определение** – група моногенни заболявания, възникващи в резултат на засягане синтеза или функцията на ензим от даден метаболитен път
- **Тип на унаследяване** – предимно автозомно-рецесивен с малки изключения
- **Честота** – общо около 1/2500 новородени
- Голяма част от тях спадат към групата на т. нар. “редки болести” (честота по - ниска от 1:2000)

Нарушение	Деф.ензим	Клиника
Аминокиселинна обмяна		
• Фенилкетонурия	Phenylalanin hydroxylase	• Ум. изоставане, светла кожа, епилепсия
• Алкаптонурия	Homogentisic acid oxidase	• Артрит
• Хомоцистинурия	Cystathione β -synthetase	• Ум.изоставане, ectopia lentis
• Болест на кленовия сироп	Branched chain α -ketoacid decarboxylase	• Ум. изоставане
Карбохидратен метаболизъм		
➤ Монозахариди		
•Галактоземия	Galactose-1-phosphate uridyl transferase	• Катаркта, ум.изоставане, цироза
•Херед.фруктозна непоносимост	Fructose-1-phosphate aldolase	• Изост.в разв., повръщане, жълтеница
Гликогенов метаболизъм		
•Болест на фон Гирке	• Glucose-6-phosphatase	• Хепатомегалия, хипогликемия
• Болест на Помпе.	• Lysosomal α -1,4-glucosidase	• Сърдечни проблеми, мускулна слабост

Нарушение	Деф.ензим	Клиника
Стероиден метаболизъм		
• Вродена надбъбречна хиперплазия (ВНХ)	• 21-hydroxylase	• Вирилизация, загуба на сол
• Андрогенна нечувствителност	• Androgen receptor	• Вторични полови белези от женски тип, тестиси, мъжки кариотип
Липиден метаболизъм		
• Фамилна хиперхолестеролемия	• Low density lipoprotein receptor	• Атеросклероза в млада възраст

Нарушение	Деф.ензим	Клиника
-----------	-----------	---------

Лизозомни болести на натрупването

➤Мукополизахаридози

• Хърлър с. (MPS I) • Шейе с. – алелна форма на MPS I	• Iduronate sulfate sulphatase	• Ум. изост.,скелетни аномалии, хепатослпленомегалия
• Хънтър с. (MPS II)	• α-L-iduronidase	• Ум. изост., скелетни аномалии, хепатослпленомегалия
• Sanfilippo s. (MPS III)	• Heparan-S-sulphaminidase	• Нарушения в развититето, деменция
• Morquio s. (MPS IV)	• Galactosamin-6-sulphatase	• Помътняване на корнеята, нисък ръст, скелетни аномалии
• Maroteaux-Lamy s. (MPS V)	• Arylsulphatase B	• Помътняване на корнеята, скелетни аномалии
• Sly s. (MPS VI)	• B-glucuronidase	• Скелетни аномалии, сърдечни проблеми

--

Нарушение	Деф.ензим	Клиника
-----------	-----------	---------

Lysosomal storage diseases

➤ Sphingolipidoses

• Tay-Sachs d.	• Hexosaminidase-A	• Изоставане в развитието, вишнево петно на ретината
• Gaucher's disease	• Glucosylceramide- β -glucosidase	• Тип I - болки в стави и кости • Type II - спастицитет
• Niemann-Pick disease	• Sphingomyelinase	• Изоставане в развитието, вишнево петно на ретината, органомегалия

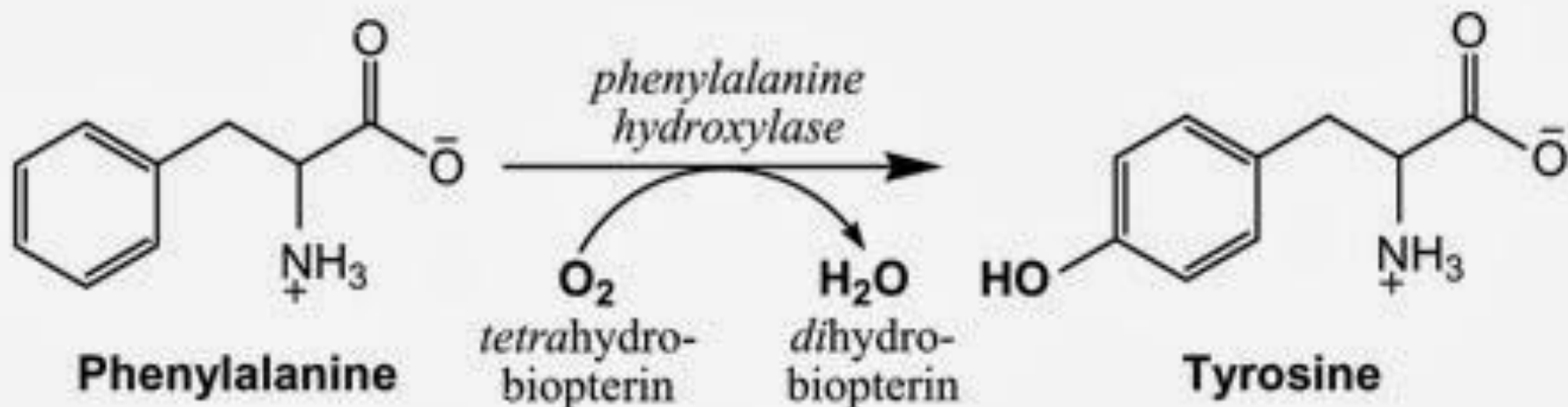
Copper metabolism

• Wilson's disease	• ATPase membrane copper transport protein	• Спастицитет, ригидност, дисфагия, цирроза
• Menkes' disease	• ATPase membrane copper transport protein	• Изоставане в развитието, неврологична симптоматика

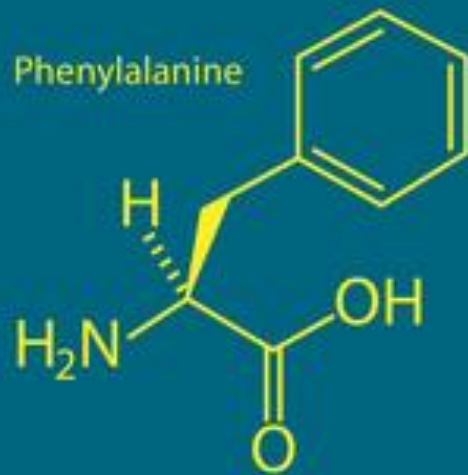
Нарушения в обмяната на аминокиселините

**Фенилкетонурия
(ФКУ)**

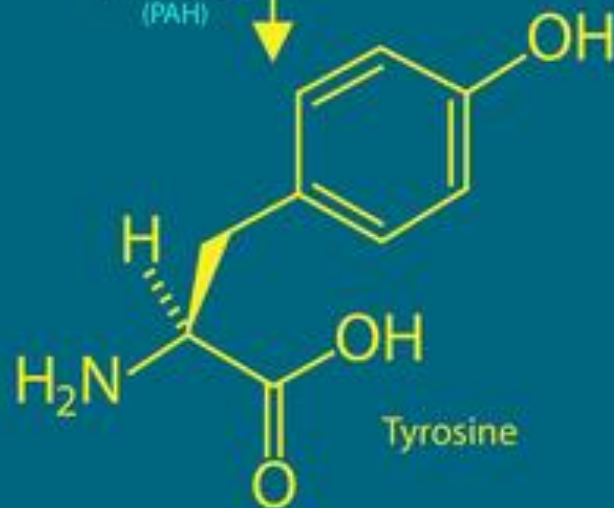
- **Честота** - 1: 10 000 новородени (1/2900 в някои популации)
- **Ензим** – фенилаланин хидроксилаза (12q24.1)
- Над 400 различни мутации
- **Масов скрининг на новородени !**(заедно с ВНХ и вроден хипотиреоидизъм). Методът при ФКУ е флуориметричен



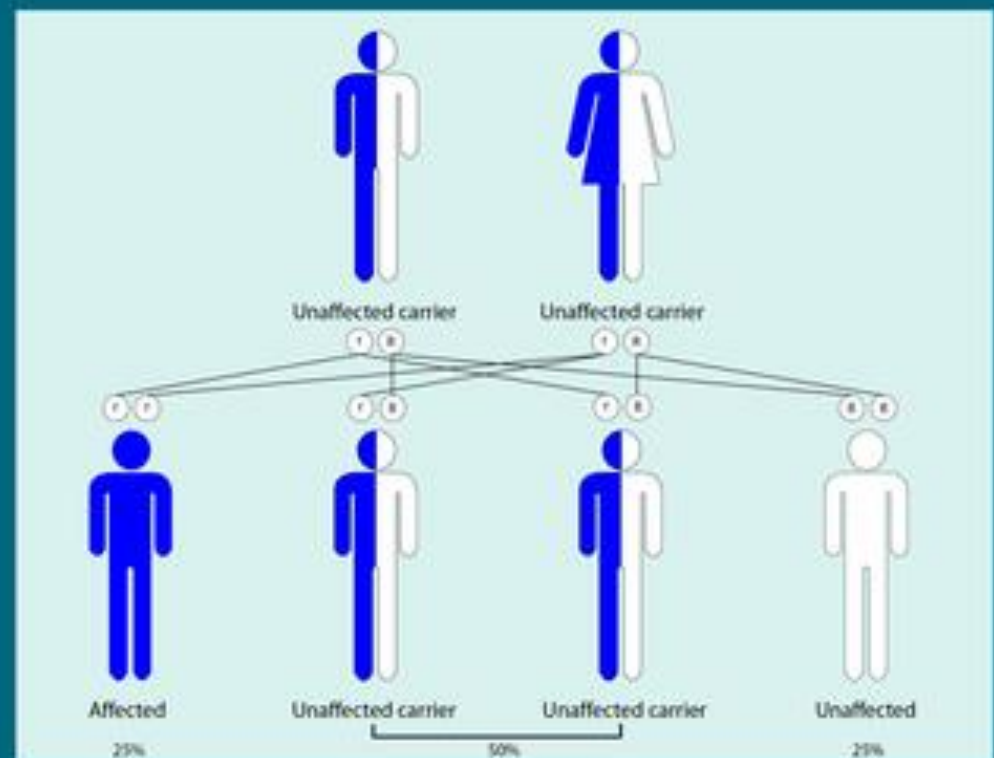
Phenylketonuria (PKU)



phenylalanine
hydroxylase
(PAH)



Chromosome 12



Autosomal Recessive Inheritance

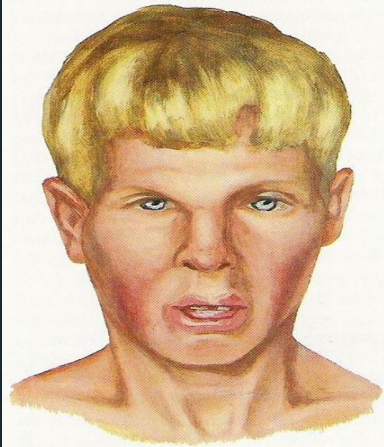
ФКУ е първото генетично заболяване, при което е установен ензимен дефицит.

Ензимния блок води до **дефицит на тирозин** с последващо **намаление на синтеза на меланин**, което е причината децата често да са руси и със сини очи.

Substantia nigra – редуцирано количество пигмент

Клинична картина

- Умствено изоставане
- Епилепсия
- Забавено развитие
- Руса коса, сини очи, бяла кожа
- Екземи
- Повръщане
- Екскреция на фенилкетопродукти с потта и урината – “миши” аромат

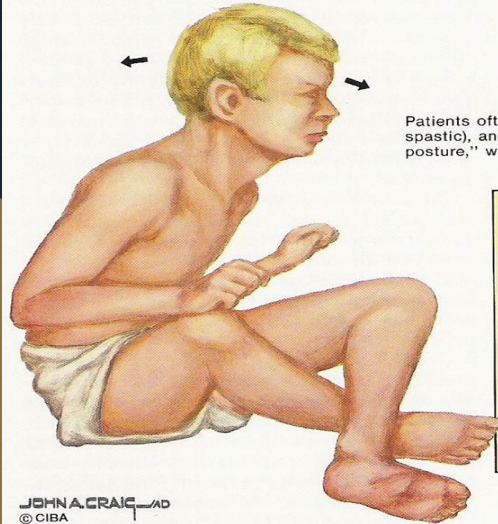
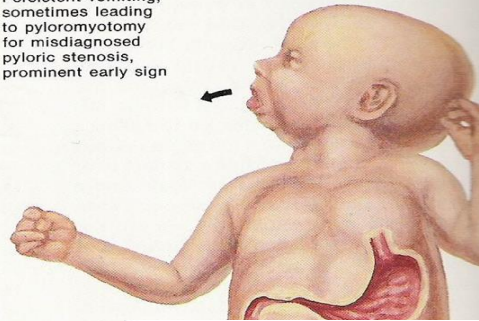


Mental retardation (often severe) in 99% of untreated patients

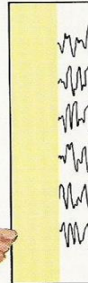
Patients usually fair-skinned, fair-haired and blue-eyed, due to biochemical defect in melanin precursors

Mild eczematoid rash often noted

Persistent vomiting, sometimes leading to pyloromyotomy for misdiagnosed pyloric stenosis, prominent early sign



Patients often hypotonic (spastic), and may assume "posture," with rhythmic



JOHN A. CRAIG MD
© CIBA

EEG
OV



Fig. 19.5 B.A. and L.A. Severely retarded, institutionalized brothers with untreated PKU. They were quite fair of hair and skin.

ФКУ и бременност

**Неспазваща
диета
бременна
жена с ФКУ**

Може да доведе до



вр.сърд.дефект

микроцефалия

**ниско тегло при
раждане**

умствено изоставане

забавено развитие

затруднение в говора

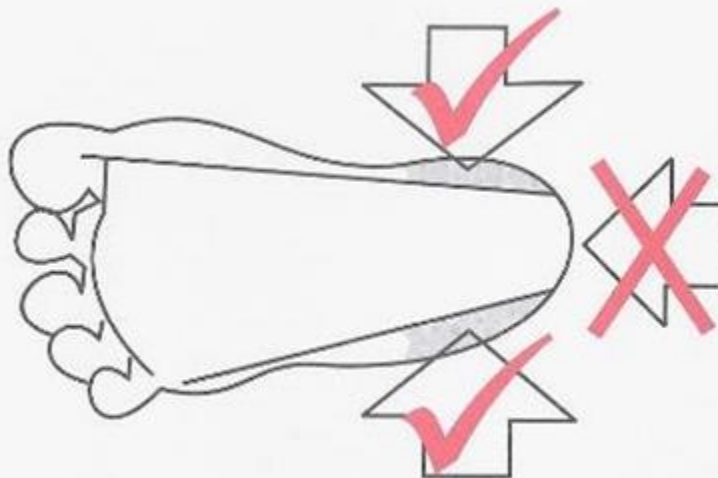
Такива жени са и с висок риск от спонтанни аборти.

Скрининг на новородени

ФКУ е включена в масовия скрининг на новородени заедно с Вродената надбъбречна хиперплазия и Вродения хипотиреоидизъм.

Изследването се провежда със сухи петна от кръв(от петичката), нанесени върху специална филтърна бланка. Взимането на кръв от всички новородени се извършва в родилните заведения: 2-3 ден след раждането; 30-60мин. след нахранването; всички кръгчета на филтърната бланка трябва да бъдат пропити с кръв; след изсъхване на стайна температура пробите се изпращат веднага в специализирана лаборатория.

Филтърна бланка

[illegible]

Скрининг на новородени



Лечение

- Целта на лечението е възстановяване на нормалните нива на фенилаланин в кръвта чрез хранителен режим .
- Пациентите трябва да консумират храни бедни на фенилаланин.
- Диетата трябва да започне колкото се може по-скоро

FOODS TO AVOID

High-protein level



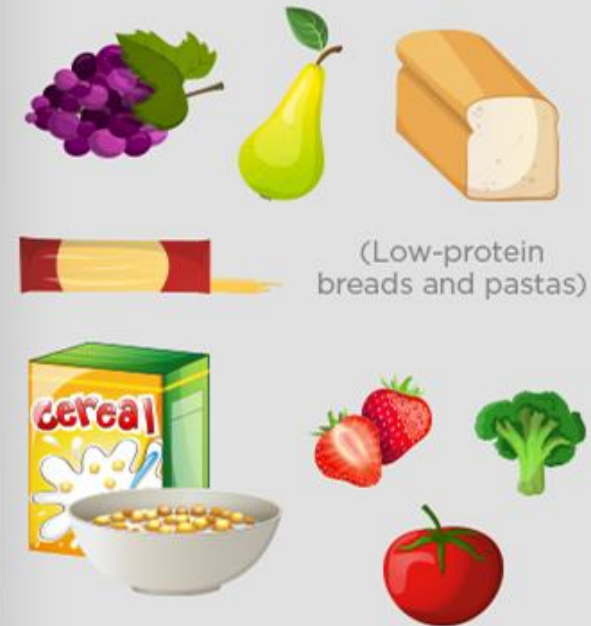
FOODS IN MODERATION

Medium-protein level



FOODS ALLOWED TO EAT

Low-protein level



- PKU diet was developed in 1950s by Horst Bickel, Evelyn Hickmans and John Gerrard.
- The goal is to keep the levels of phenylalanine (essential substance found in protein-rich foods) in the body within normal range, as patients with PKU cannot process it normally.
- Maintaining the PKU diet helps prevent neurological, behavioral, cognitive and dermatological problems, and intellectual disability.

Treatment



+



Low-Phe Diet

=



В нормални условия фенилаланин хидроксилазата превръща фенилаланина в тирозин в присъствието на тетрахидробиоптерин – BH4. BH4 подпомага ензима да поддържа ниски нива на фенилаланин в кръвта.

Активното вещество в **KUVAN® (sapropterin dihydrochloride)** е фармацевтичният вариант на BH4.



Palynziq®

(pegvaliase-pqpz) Injection

**Ензим заместителна
терапия.**

PALYNZIQ® (pegvaliase-pqpz)
инжекционен разтвор е първият и
единствен медикамент, който
понижава нивото на фенилаланин
в кръвта действайки като
заместител на PAH ензима.

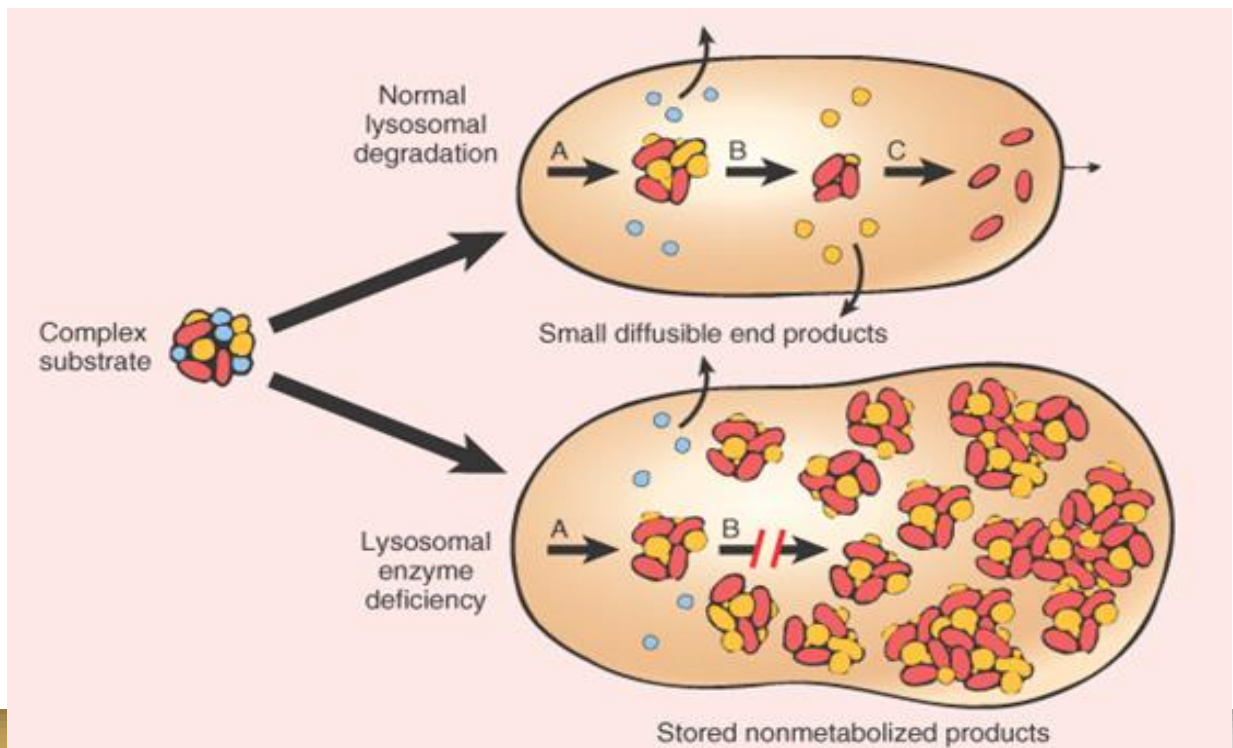
При лечение с PALYNZIQ не е
необходимо да се спазва диета.



Лизозомни болести на натрупването

**Мукополизахаридози
Сфинголипидози**

- Лизозомите са органели, съдържащи хидролитични ензими, участващи в разграждането на разнообразни макромолекули. Дефектите в хидролазните гени водят до натрупване на субстрати в лизозомите, което нарушава клетъчните функции.



Лизозомни болести на натрупването

- Заболяванията от тази група имат прогресивен ход, характеризират се органомегалия, а при засягане на ЦНС и с невродегенеративни промени.
- Описани са над 50 нарушения на ензимите или лизозомалния мембранен транспорт, повечето от които автозомно рецесивни.

Мукополизахаридози (MPS)

- Мукополизахаридозите са хетерогенна група заболявания дължащи се на намалена способност за разграждане на глицозаминогликани.
- Десет ензимни дефекта причиняват 6 различни заболявания със сходна клинична картина
- Характеризират се със специфична екскреция в урината на дерматан, хепаран, кератан и хондроитин сулфат.

Мукополизахаридози (MPS)

Клинична картина

- скелетни аномалии
- сърдечни проблеми
- засягане на ЦНС
- Загрубяване на чертите на лицето
 - в резултат на прогресивната акумулация на глюкозаминогликани

Мукополизахаридози (MPS)

MPS I – синдром на Хърлър

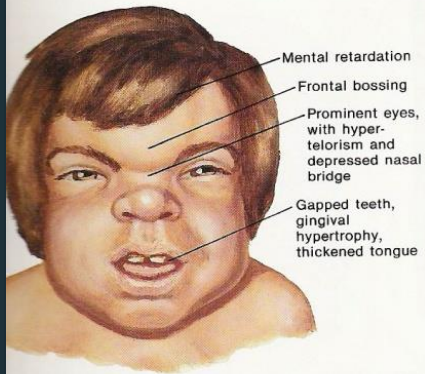
- Автозомно рецесивно унаследяване
- Честота: 1-2/100 000
- Начало < 18 месеца;
- най-тежката мукополизахаридоза
- Скринингови тестове – наличие на дерматан и хепаран сулфат в урината
- Ензимна диагностика

Клиника

- груби черти на лицето
- помътняване на корнеята
- хепатомегалия
- сърдечни клапни дефекти
- затруднение в дишането
- загуба на слуха
- гръбначни деформации
- ставни контрактури
- умствено изоставане

Мукополизахаридози (MPS)

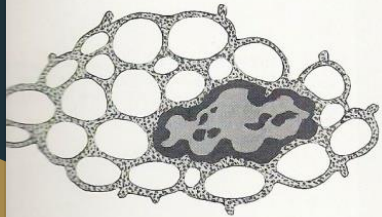
Mucopolysaccharidoses—Signs and Symptoms



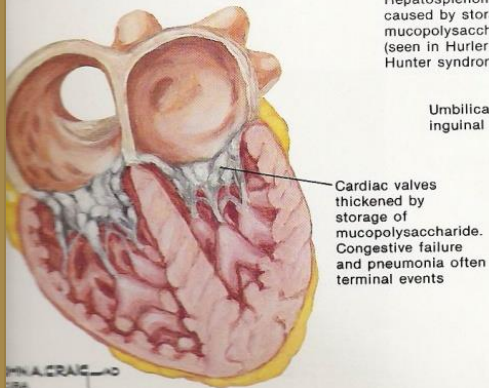
Typical features of patient with Hurler syndrome



Corneal clouding, which may progress to severe visual loss (prominent feature of the Hurler, Scheie and Morquio syndromes)

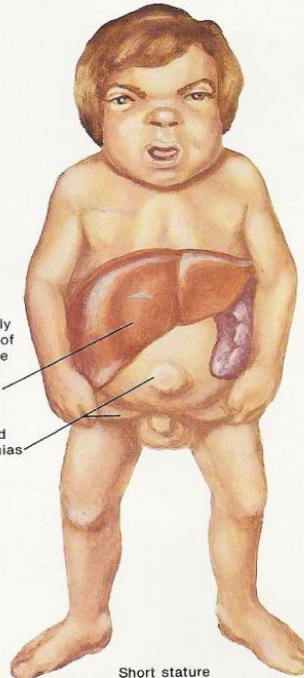


Enzyme defect allows storage of specific mucopolysaccharides within cells of various tissues



Hepatosplenomegaly caused by storage of mucopolysaccharide (seen in Hurler and Hunter syndromes)

Umbilical and inguinal hernias

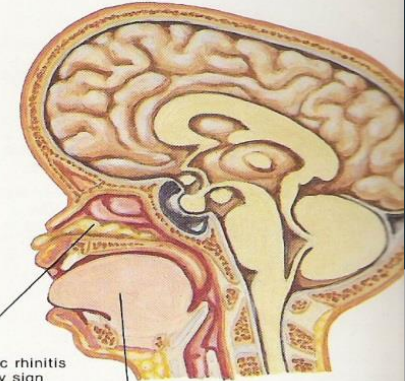


Short stature

Mucopolysaccharidoses—Dysostosis Multiplex

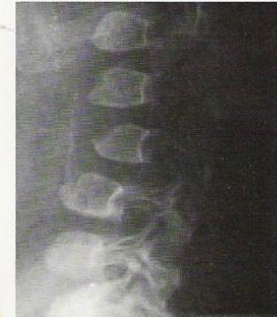


Large head, with prominent frontal bossing, "J-shaped" sella turcica and narrow nasopharynx



Chronic rhinitis is early sign

Thick tongue



X-ray changes include short, thick phalanges and hooklike projections ("beaking") of lower thoracic and upper lumbar vertebrae

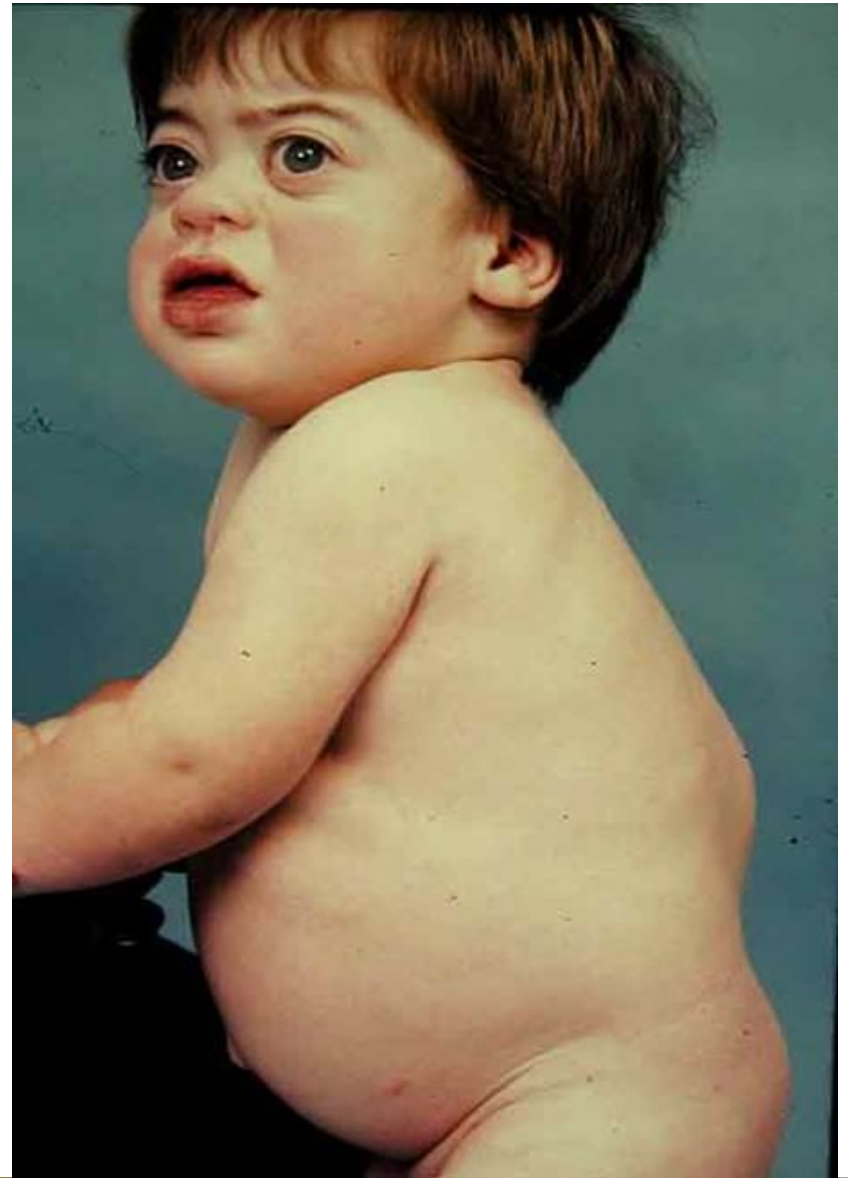


"Hunched-over" posture, caused by stiff joints, with extremities held in partial flexion. Characteristic kyphosis with thoracic or lumbar gibbus

Hands become broad and positioned in flexion, appearing clawlike. Widened phalanges due to distended medullary cavities



Хърлър синдром



**Помътняването на корнеята се дължи на
директна инфилтрация на
глюкозаминогликани в корнеята.**



Лечение

- Ензим заместителна терапия с **Iduronidase (Aldurazyme)**
 - подобряване на белодробната функция
 - намаляване количеството карбохидрати натрупани в органите



Пациент с Хърлър синдром преди (А) и след(В,С) терапия с Aldurazyme



Лечение

- Оперативна корекция на костните деформации.
- Оперативно коригиране на зрителните нарушения.
- Костно мозъчна трансплантация

MPS II – синдром на Хънтър

- **Ензимен дефицит:** L-iduronate sulfatase
- **Натрупван метаболит:** дерматан и хепаран сулфат
- **Унаследяване:** X-свързано рецесивно
- Начало на клин. картина – 1 до 3 год.
- Клиника – подобна на синдрома на Hurler, но с по-бавна прогресия



Normal Hand

Hunter Syndrome Hand



синдром на Хънтър

Лечение

Ензим заместителна терапия с **Elaprase (Idursulfase)**

- подобрява значително състоянието на децата, особено ако терапията започне в ранни етапи на заболяването.

Тъй като медикамента не може да премине кръвно-мозъчната бариера не се очаква да има подобрение при пациенти със засягане на ЦНС.



Лечение

- Костно-мозъчна трансплантация.
- Палиативни грижи – респираторни и кардиоваскуларни усложнения, артропатия, нарушения на слуха и зрението

Болест на Gaucher

- Автозомно рецесивно унаследяване
- дефицит на глюкоцереброзидаза

Тип 1 – Хронична неневронопатична форма

Тип 2 – Остра невронопатична форма

Тип 3 – Хронична невронопатична форма

Gaucher disease- types

Тип I – Хронична неневронопатична форма

- Най-честата форма
- Честота - 1/ 40 000 (1/450 при евреи Ешкенази)
- начало във всяка възраст
- Най-чести симптоми:
 - хепатоспленомегалия
 - анемия
 - тромбоцитопения
 - скелетни аномалии: фрактури, артрит и др.
- **няма засягане на ЦНС.**

Болест на Gaucher

Лечение

Ензим заместителна терапия с **CEREZYME** при пациенти с болест на Гоше тип I независимо от възрастта.

Подпомага следните симптоми:

- анемия
- тромбоцитопения
- костни аномалии
- хепато- или спленомегалия



Тип II, остра невронопатична форма

Начало в кърмаческа възраст,:

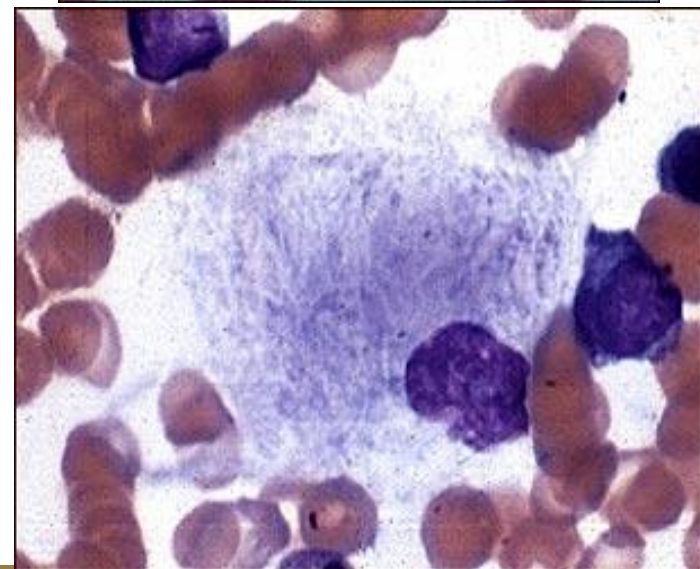
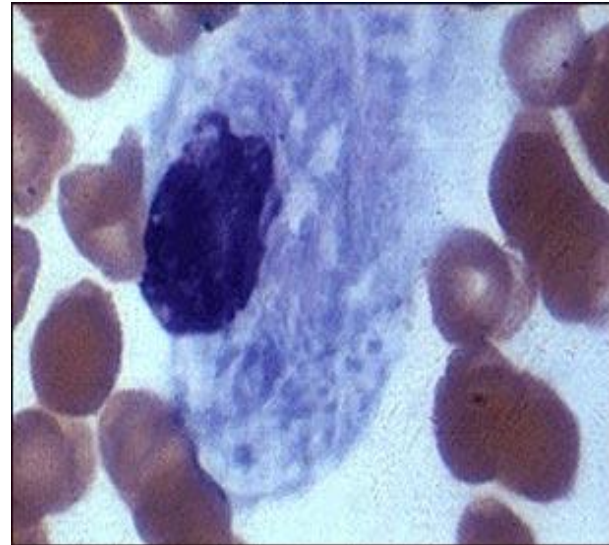
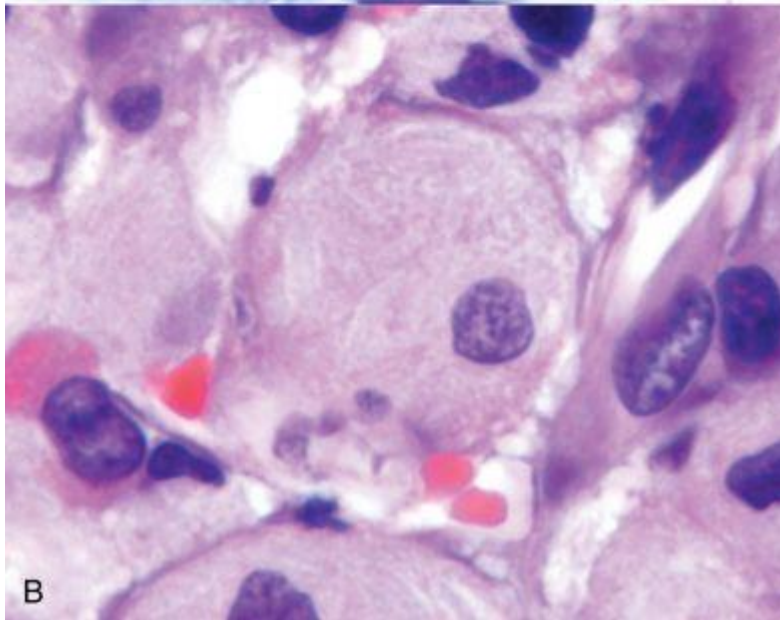
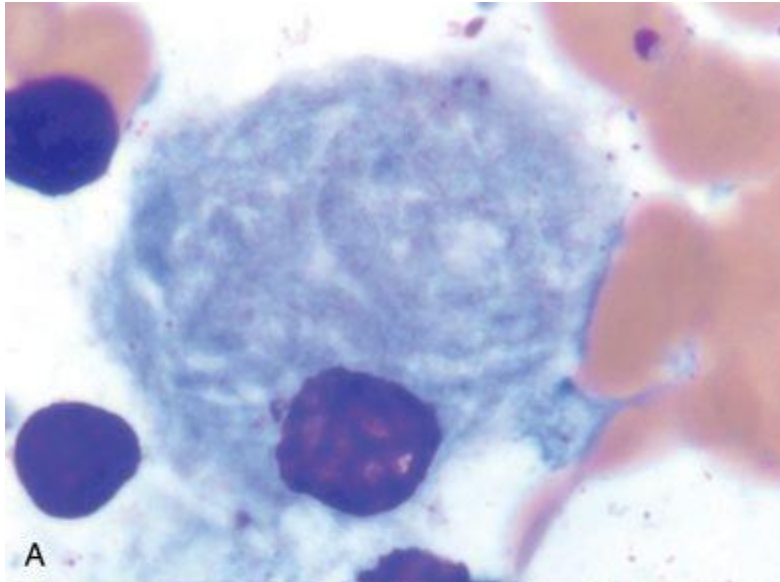
- масивна хепатоспленомегалия
- прогресивно засягане на ЦНС
- тежко неврологично засягане,
- продължителност на живота до около 2 години

Тип III, субакутна невронопатична форма

Начало в детско-юношеска възраст.

- бавно прогресиращо неврологично засягане
- хепатомегалия
- спленомегалия

Клетки на Гоше



Болест на Помпе

- Автозомно рецесивно унаследяване
- дефицит на кисела алфа-глюкозидаза (GAA)
 - Нарушено разграждане на гликоген в лизозомите
- Натрупването на гликоген води до:
 - прогресивна мускулна слабост особено засягаща сърцето, скелетните мускули и черния дроб
- Честота- 1:40,000

Болестта на Ротре има три клинични форми, съобразно началото на клиничната картина :

Инфантилна форма - начало на симптоматиката няколко месеца след раждане.

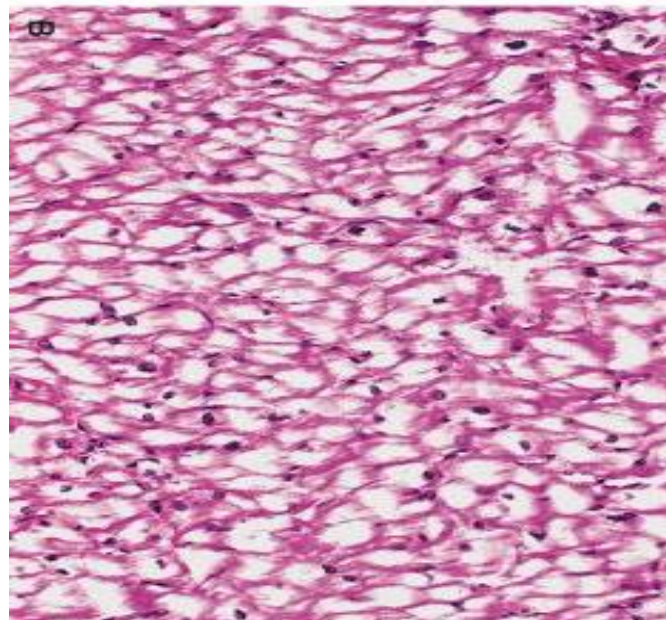
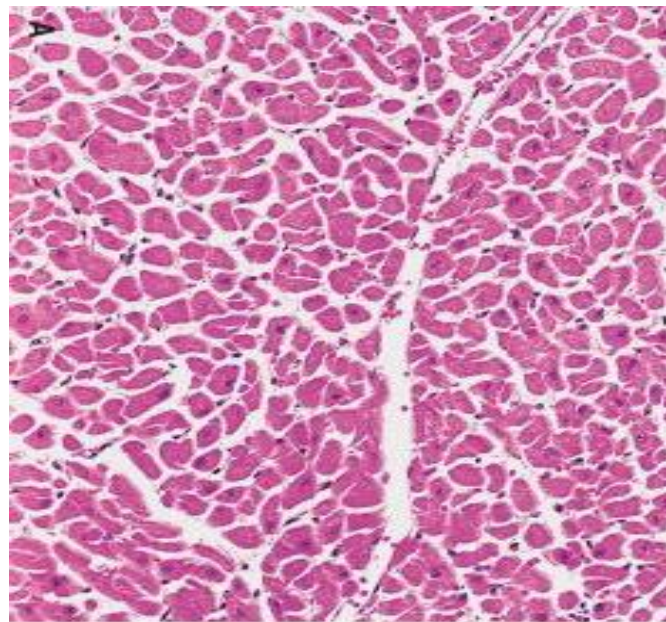
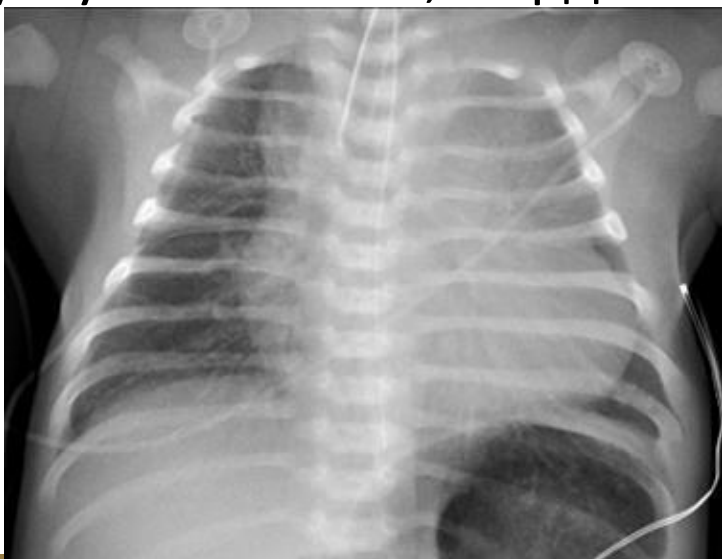
- силно понижен до липсващ мускулен тонус
- кардиомегалия
- хепатомегалия
- макроглосия
- Запазено нервно-психическо развитие

Повечето пациенти загиват до 2 год. възраст

Болест на Помпе



мускулна слабост; кардиомегалия



Акумулация на гликоген в лизозомите

Ювенилна форма

- прогресивна слабост на мускулатурата,
- нарушения в походката,
- сколиоза,
- лордоза,
- дихателна недостатъчност, сънна апнея
- Запазен интелект

Продължителност на живота – 20-30 год.

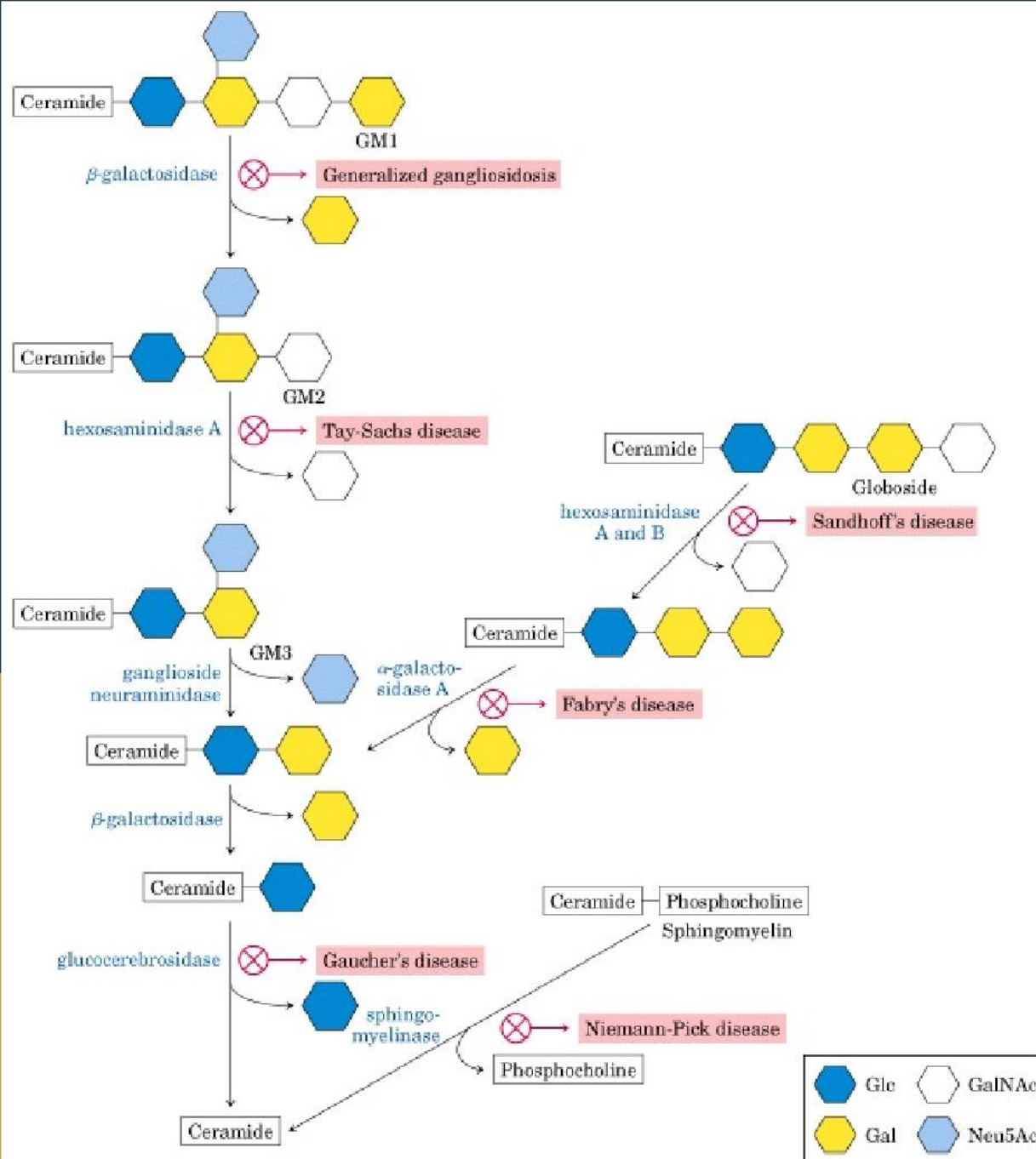
Адултна форма

- по-късно начало
- бавна прогресия
- първи симптом прогресивно намаляване на мускулната сила, започващо от краката и постепенно обхващащо мускулите на ръцете и диафрагмата.
- чести респираторни инфекции

Лечение: ензим заместителна
терапия с **Myozyme**



Дефектни ензими при ганглиозидозите



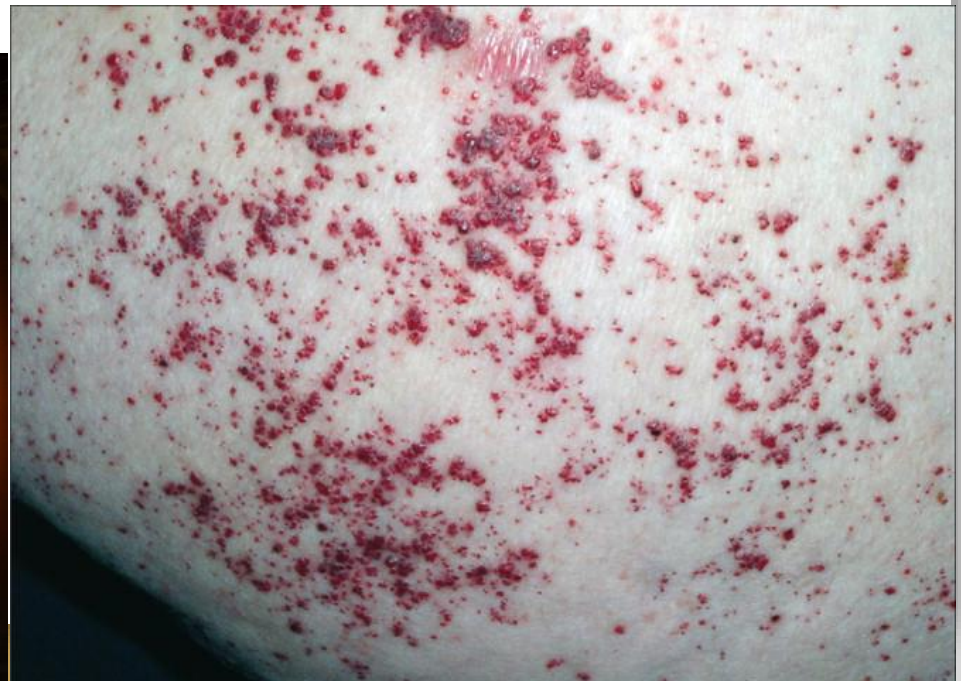
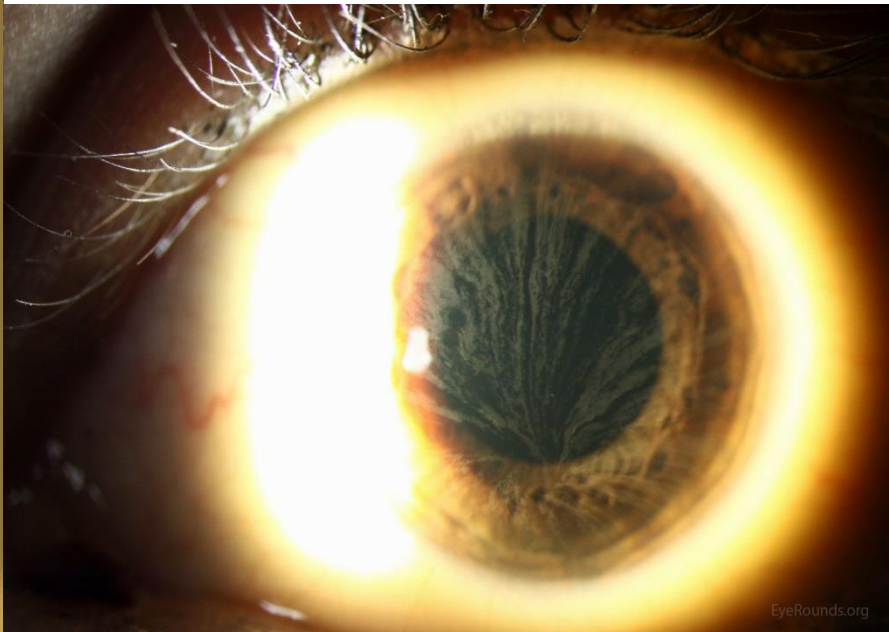
ДЕФЕКТНИ ИЛИ ЛИПВАЩИ
ЛИЗОЗОМАЛНИ ЕНЗИМИ,
ПРИЧИНЯВАЩИ КОНКРЕТНО
ЗАБОЛЯВАНЕ.

Болест на Фабри

- X – рецесивно унаследяване
- честота: 1/40 000
- нарушение в метаболизма на гликофинголипидите, в резултат на alpha galactosidase A дефицит
- първите симптоми се проявяват в детска възраст с епизоди на силни болки в крайниците – акропарестезия

Ранни симптоми

- Акропарестезии – парещи болки в крайниците
- Ангиокератоми
- Хипохидроза
- Промени в лещата и корнеята



- Бавно прогресиращо заболяване със засягане на:
 - бъбреци, най-честата причина за летален изход е терминалната бъбречна недостатъчност
 - сърце
 - нервна система – инсулт

Ензим заместителна терапия с Fabrazyme



Нарушения в обмяната на металите

Болест на Уилсън

- Автозомно рецесивно унаследяване
- характеризира се с натрупване на мед в:
 - черен дроб
 - мозък
 - очи
 - ЦНС
- Честота: 1:30 000.
- Възниква в резултат на мутация в *ATP7B* гена

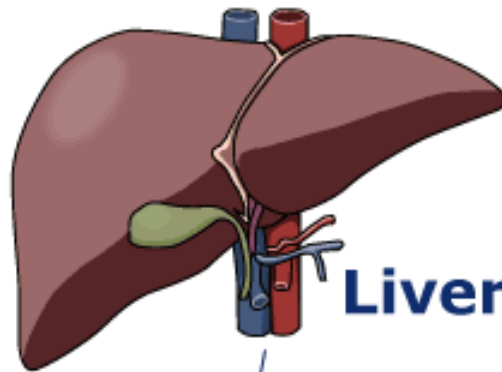
Proximal renal tubular dysfunction



Renal



Cardiac



Liver

Hepatomegaly
Jaundice
Acute hepatitis
Fulminant hepatic failure
Portal hypertension: bleeding varices
Cirrhosis

Bone

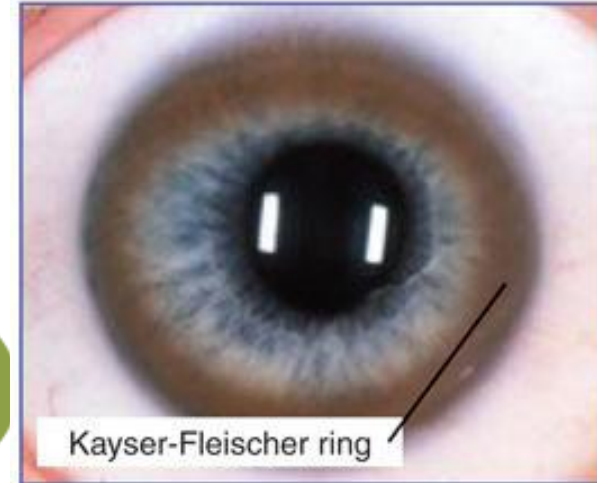


Arthritis
Rickets

Wilson's Disease

Haem

Hemolysis



Kayser-Fleischer ring

Central nervous system

Eye



Kayser Fleischer rings



Deterioration in school performance
Behavioral changes
Inco-ordination (handwriting deteriorates)
Resting and intention tremors
Dystonia
Dysarthria
Excessive salivation
Mask-like facies
Dysphagia

Диагноза

- Нисък церулоплазмин
- Куприурия
- Куприемия
- Тест с Купренил
- ДНК анализ

Лечение

- Целта на лечението е да се премахне акумулирания мед и превенция на реакумулацията.
- Хелираща терапия с **penicillamine (Cuprimine® and Depen®)** и **trientine (Syprine® and Trientine Dihydrochloride)**.
 - действието на хелаторите е да свързват медта и да подпомогнат изхвърлянето ѝ с урината.
- Диета
- Трансплантация на черен дроб

Нарушения на стероидната обмяна

Вродена надбъбречна хиперплазия (ВНХ)

- Честота – 1/12 500
- Автозомно рецесивно унаследяване
- 95% от случаите са свързани с дефицит на 21-хидроксилаза
- Мутации на гените за ензими, участващи в синтеза на кортизол от холестерол в надбъбречните жлези

Нарушения на стероидната обмяна

Вродена надбъбречна хиперплазия (ВНХ)

➤ Форми

- Вирилизация със загуба на сол (75%)
- Проста вирилизация (25%)
- Некласическа форма – хирзутизъм, ранен пубертет, акне, нарушения в менструалния цикъл

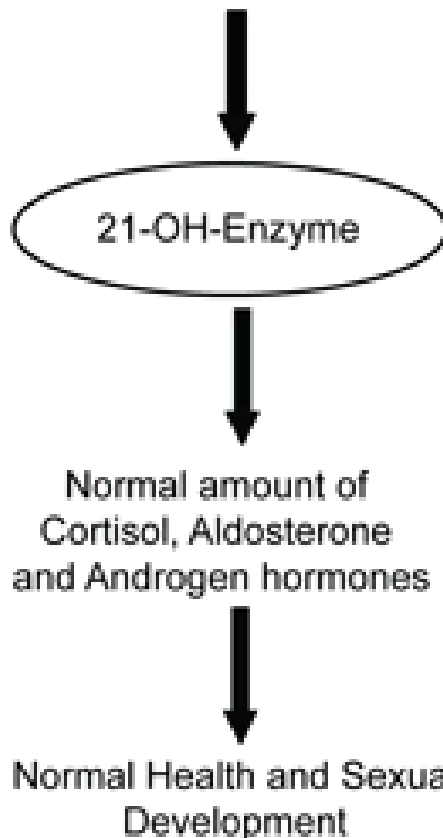
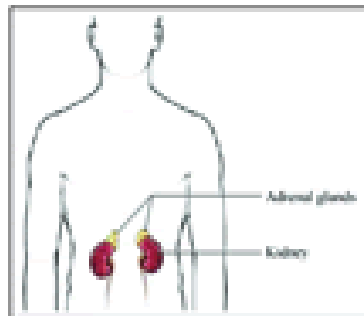
Масов неонатален скрининг – определяне на 17-хидроксипрогестерон върху филтърна бланка - радиоимунологично

Клинична картина

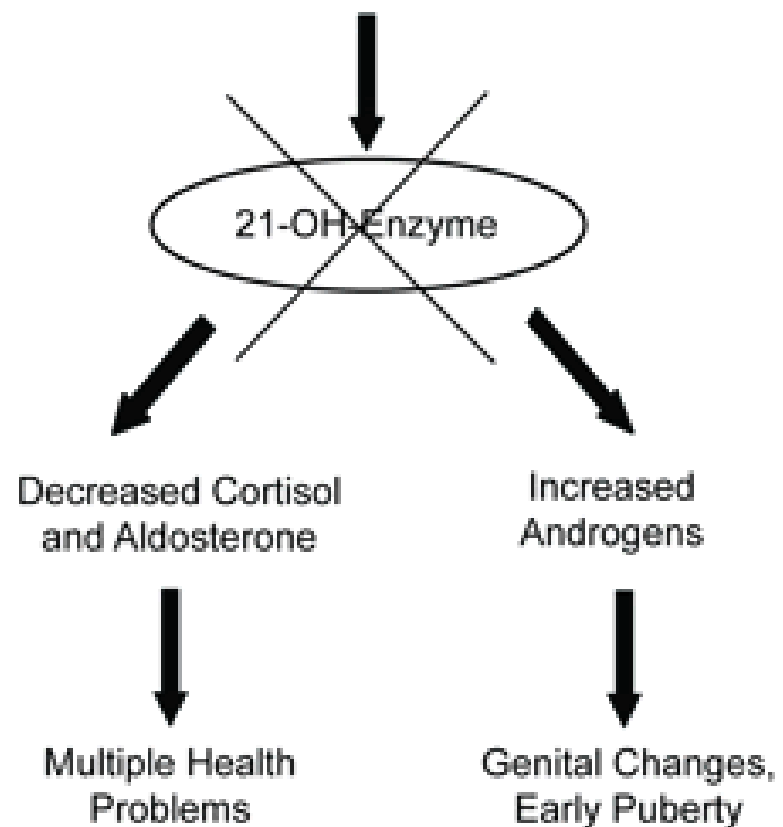
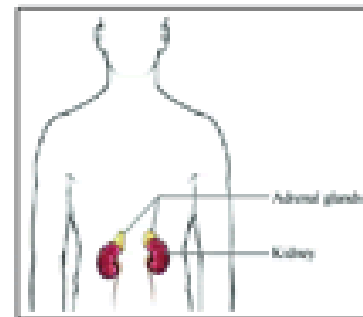
- Момичета – вирилизация на външните гениталии в различна степен
 - клиторомегалия
 - лабиална фузия
- Момчетата с класическа форма на ВНХ се диагностицират в ранния неонатален период:
 - по повод нарушения в храненето,
 - ненаддаване на тегло,
 - дехидратация (ниски нива на серумния Na, висок K, ацидоза)
 - повишени нива на ОН-прогестерон,
 - понякога хипогликемия

CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA (CAH)

Normal Adrenal Gland



Adrenal Gland in CAH



Лечение

- **Глюкокортикоиди** - намаляват нивата на стероидните хормони
- Минералкортикоиди,
- Лечение на дехидратацията
- Оперативна корекция на гениталиите

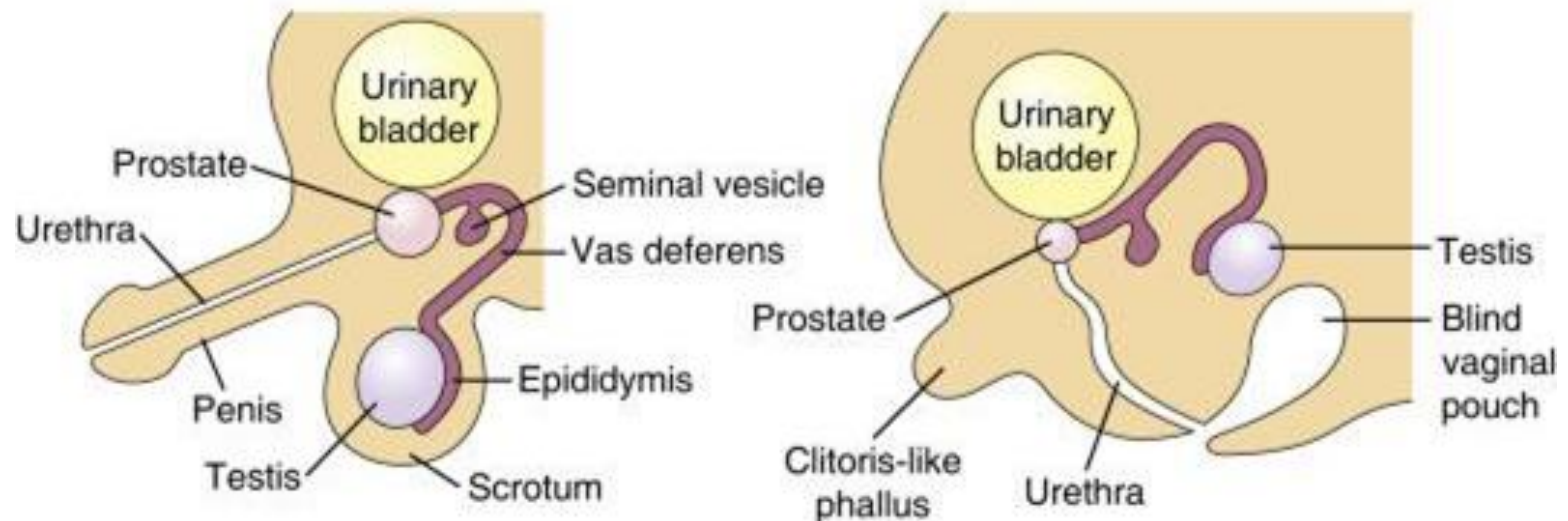




Синдром на пълна андрогенна нечувствителност (синдром на Morris, тестикуларна феминизация)

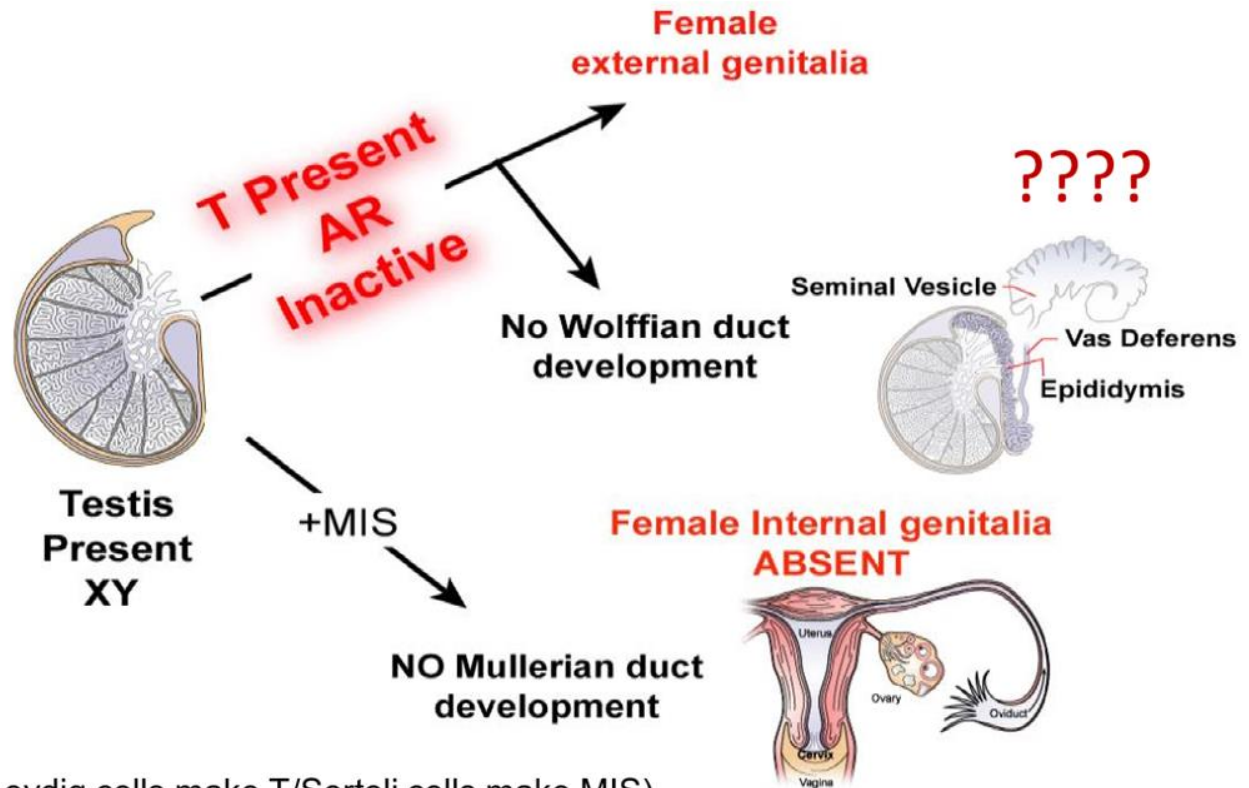
- Унаследяване – **X-рецесивно**
- Честота – 1/20 000 живородени
- Молекулярен дефект – **нарушена функция на андрогенния рецептор (Xq11)**

- Първичната диференциация на мъжкия пол зависи от андрогенните хормони тестостерон и дихидротестостерон (DHT), произвеждани от феталните тестиси. Мутациите в андрогенния рецептор възпрепятстват нормалното свързване между лиганд и рецепторна молекула и ембрионът се развива като женски. Освен андрогени клетките на тестисите синтезират анти-Мюлеров хормон, което води до закърняване на структурите, от които биха се развили мат. тръби, матка и горната част на влагалището.



Complete AIS

Incidence estimated at 1:20,000 live male births



- Testes present and functional (Leydig cells make T/Sertoli cells make MIS)
- No uterus, fallopian tubes, or upper vagina (MD development blocked by MIS)
- Inactive AR = inactive T (External genitalia is female)

Фенотип

- Фенотипно нормални момиченца при раждането, възможно е откриването на двустранна ингвинална херния, съдържаща задържаните тестиси
- Аменорея
- По време на пубертетното развитие тестисите синтезират голямо количество тестостерон, който се превръща в естрогени и се оформя нормален бюст, наблюдава се намалено пубисно окосмяване

- Диференциална диагноза

Парциална андрогенна нечувствителност

46,XY жени (SRY mutations)

- Поведение

Отстраняване на тестисите (опасност от малигнизация)

Хормонзаместителна терапия за индуциране на нормално пубертетно развитие и профилактика на ранна остеопороза

Оперативна корекция на влагалището

